

# 电路技术基础（上）

## 第一讲



# 基本信息

## 电路分析



**任课教师：王丹**

邮箱：danwang@nju.edu.cn

办公室：南雍楼西346

《**电路**》（第5版）

原著 邱关源 / 修订 罗先觉

高等教育出版社

2006年5月出版

## 模拟电路



**任课教师：路洋**

邮箱：luyang@nju.edu.cn

办公室：南雍楼西221

《**模拟电子技术基础**》（第六版）

原著 童诗白 华成英

高等教育出版社

2023年2月出版

**考核：理论 2/3 + 实验 1/3**

**理论：期末考试 60% + （4次）作业 20% + 考勤 20%**

**实验：现场实验 50% + （6次）实验报告 50%**



# 第一章 电路模型和电路定律



# 本章内容

**1.1**

**电路和电路模型**

**1.2**

**电流和电压的参考方向**

**1.3**

**电功率和能量**

**1.4**

**电路元件**

**1.5**

**电阻元件**

**1.6**

**电压源和电流源**

**1.7**

**受控电源**

**1.8**

**基尔霍夫定律**



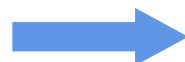
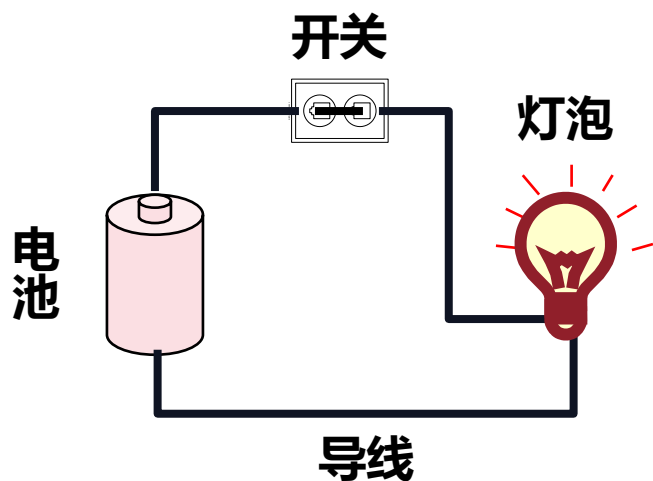
## 1.1 电路和电路模型

### 实际电路

由电工设备和电气器件按预期目的连接构成的电流的通路

### 功能

- a. 能量的传输、分配与转换
- b. 信息的传递、控制与处理

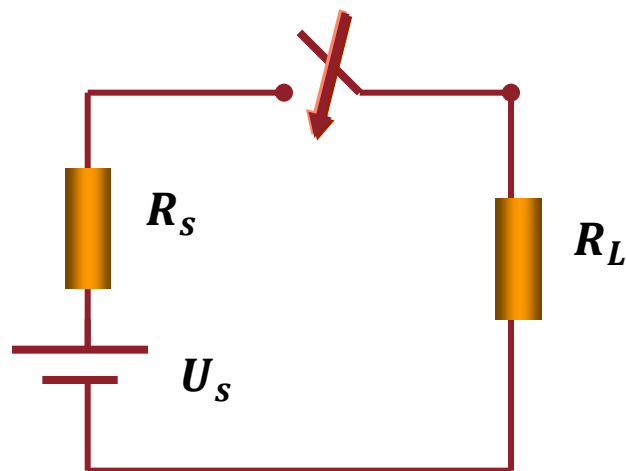


### 电路模型

反映实际电路部件的主要电磁性质的理想电路元件及其组合

### 理想电路元件

有某种确定的电磁性能的理想元件



# 1.1 电路和电路模型

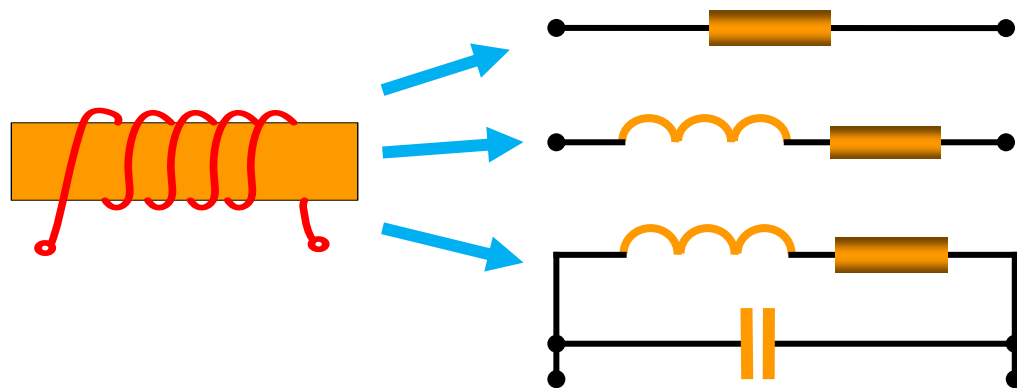
## 基本的理想电路元件

- **电阻元件**：表示消耗电能的元件
- **电感元件**：表示产生磁场，储存磁场能量的元件
- **电容元件**：表示产生电场，储存电场能量的元件
- **电压源和电流源**：表示将其它形式的能量转变成电能的元件



### 注意

- 具有相同电磁性能的实际电路部件，在一定条件下可用**同一电路模型**表示
- 同一实际电路部件在不同的应用条件下，其电路模型可以有**不同的形式**



## 1.2 电流和电压的参考方向

- 电路中的主要物理量有**电压、电流、电荷、磁链、能量、电功率**等
- 线性电路分析中主要关心的物理量是**电流、电压、功率**

### 1. 电流的参考方向

● **电流**



**带电粒子有规则的定向运动**

● **电流强度**



**单位时间内通过导体横截面的电荷量**

$$i(t) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{dq}{dt}$$

## 1.2 电流和电压的参考方向

- **单位** → A (安培)、kA、mA、 $\mu\text{A}$

$$1\text{kA}=10^3\text{A}$$

$$1\text{mA}=10^{-3}\text{A}$$

$$1\mu\text{A}=10^{-6}\text{A}$$

- **方向** → 规定正电荷的运动方向为电流的实际方向

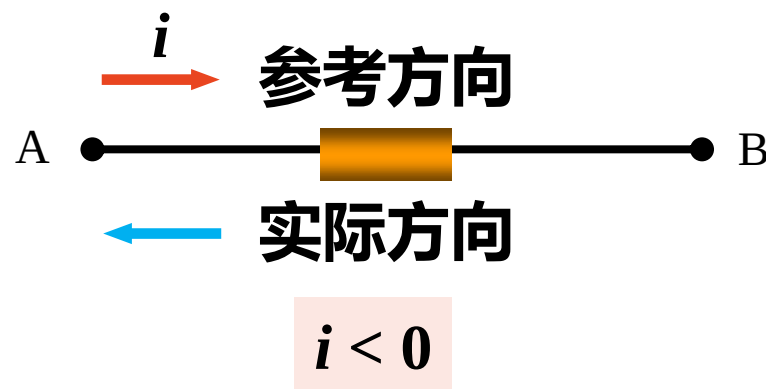
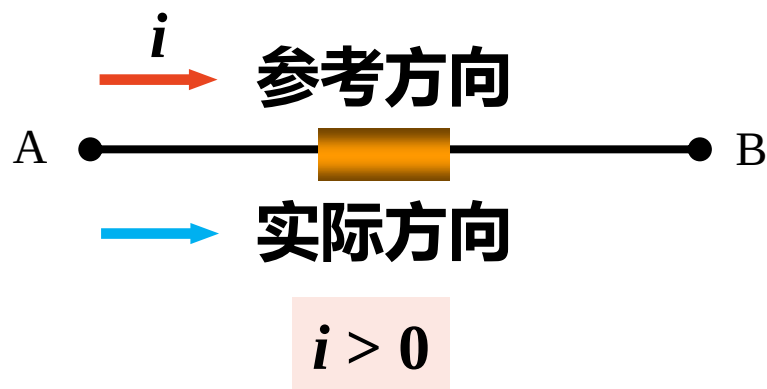


- **问题** → 对于复杂电路或时变电流，电流的实际方向难以事先判断



## 1.2 电流和电压的参考方向

- **参考方向**  $\longrightarrow$  任意假定一个正电荷运动的方向即为电流的参考方向
- **电流参考方向与实际方向的关系**



- **电流参考方向的两种表示**



## 1.2 电流和电压的参考方向

### 2. 电压的参考方向

● 电位  $\varphi$



单位正电荷 $q$ 从电路中一点至参考点  
( $\varphi=0$ ) 时电场力做功的大小

● 电压  $U$



单位正电荷 $q$ 从电路中一点移至另一点时电场力做功 ( $W$ ) 的大小

$$U \stackrel{\text{def}}{=} \frac{dW}{dq}$$

● 实际电压方向



电压真正降低的方向

● 单位

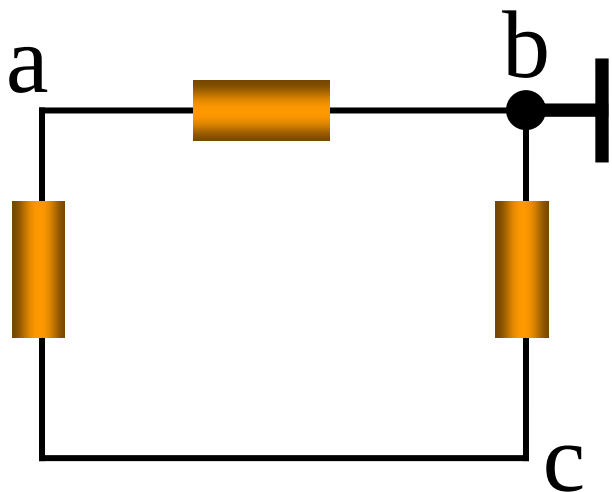


V (伏特)、kV、mV、 $\mu$ V



## 1.2 电流和电压的参考方向

例



**已知：**4C正电荷由a点均匀移动至b点电场力做功8J，由b点移动至c点电场力做功12J。

- ① 若以b点为参考点，求a、b、c点的电位和电压 $U_{ab}$ 、 $U_{bc}$
- ② 若以c点为参考点，再求以上各值

解

①  $\phi_b = 0$

$$\phi_a = \frac{W_{ab}}{q} = \frac{8}{4} = 2 \text{ V}$$

$$\phi_c = \frac{W_{cb}}{q} = -\frac{W_{bc}}{q} = -\frac{12}{4} = -3 \text{ V}$$

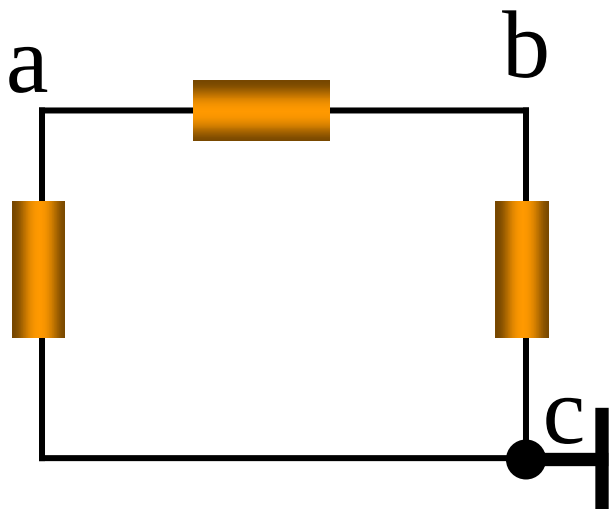
$$U_{ab} = \phi_a - \phi_b = 2 - 0 = 2 \text{ V}$$

$$U_{bc} = \phi_b - \phi_c = 0 - (-3) = 3 \text{ V}$$



## 1.2 电流和电压的参考方向

例



**已知：**4C正电荷由a点均匀移动至b点电场力做功8J，由b点移动至c点电场力做功12J。

- ① 若以b点为参考点，求a、b、c点的电位和电压 $U_{ab}$ 、 $U_{bc}$
- ② 若以c点为参考点，再求以上各值

解

②  $\phi_c = 0$

$$\phi_b = \frac{W_{bc}}{q} = \frac{12}{4} = 3 \text{ V}$$

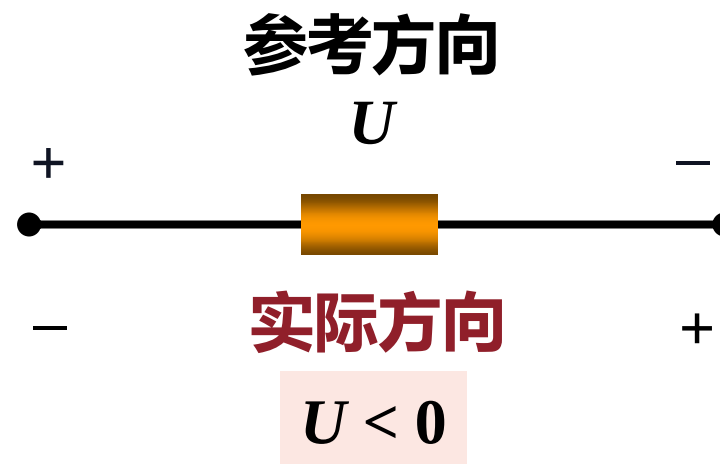
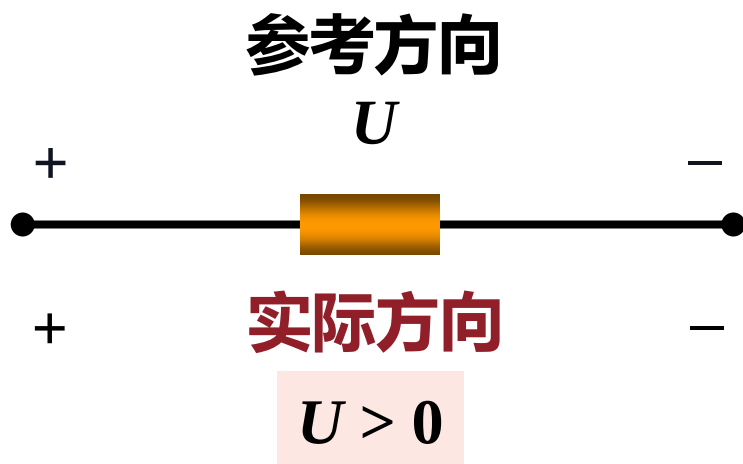
$$\phi_a = \frac{W_{ac}}{q} = \frac{8 + 12}{4} = 5 \text{ V}$$

$$U_{ab} = \phi_a - \phi_b = 5 - 3 = 2 \text{ V}$$

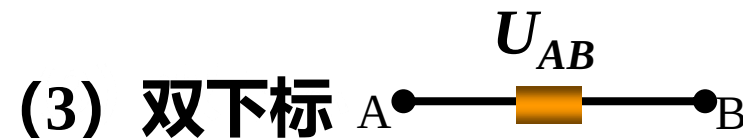
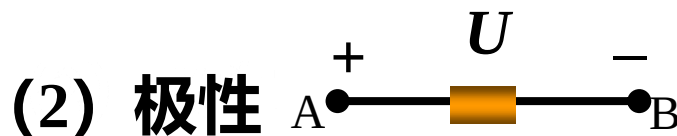
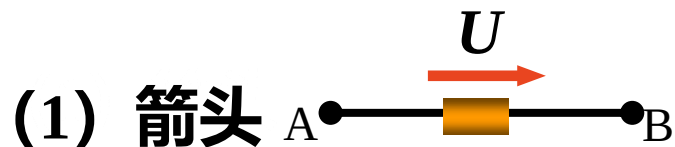
$$U_{bc} = \phi_b - \phi_c = 3 - 0 = 3 \text{ V}$$

## 1.2 电流和电压的参考方向

- **问题** → 复杂电路或交变电路中，两点间电压的实际方向往往不易判别，给实际电路问题的分析计算带来困难
- **电压（降）的参考方向** → 假设高电位指向低电位的方向



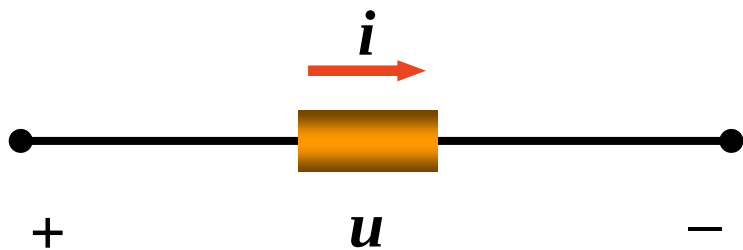
- **电压参考方向的三种表示**



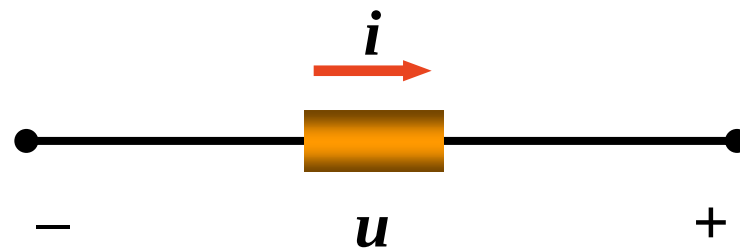
## 1.2 电流和电压的参考方向

### 3. 关联参考方向

元件或支路的 $u$ ,  $i$ 采用相同的参考方向称之为关联参考方向。  
反之, 称为非关联参考方向

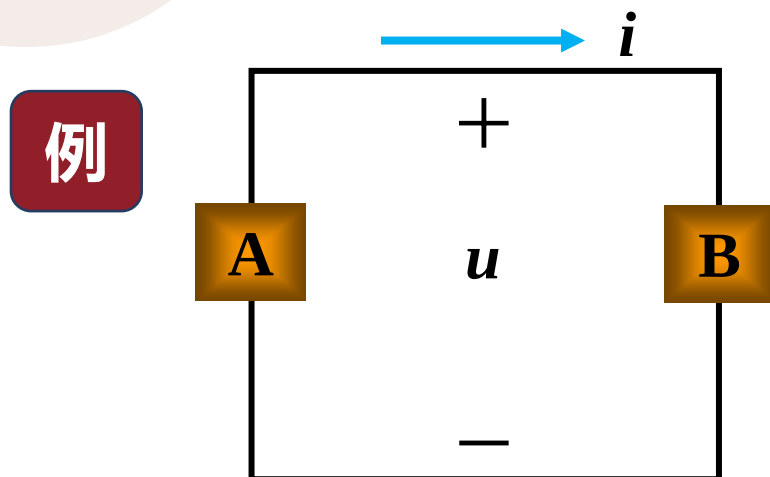


关联参考方向



非关联参考方向

## 1.2 电流和电压的参考方向



电压电流参考方向如图中所标。

问：对A、B两部分电路电压电流参考方向关联否？

答：A电压、电流参考方向非关联  
B电压、电流参考方向关联



- 分析电路前必须选定电压和电流的参考方向
- 参考方向一经选定，必须在图中相应位置标注（包括方向和符号），在计算过程中不得任意改变
- 参考方向不同时，其表达式相差一负号，但电压、电流的实际方向不变

## 1.3 电功率和能量

● **电功率** → **单位时间内电场力所做的功**

$$p = \frac{dw}{dt} \quad u = \frac{dw}{dq} \quad i = \frac{dq}{dt}$$

$$p = \frac{dw}{dt} = \frac{dw}{dq} \frac{dq}{dt} = ui$$

**功率的单位：** W (瓦) (Watt, 瓦特)

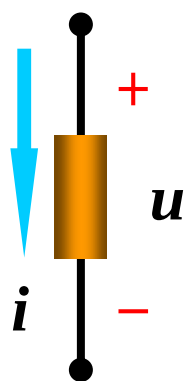
**能量的单位：** J (焦) (Joule, 焦耳)





## 1.3 电功率和能量

### ● 电路吸收 / 发出功率的判断

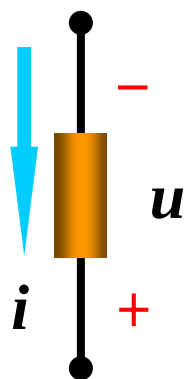


#### ● $u, i$ 取关联参考方向

$P = ui$  表示元件吸收的功率

$P > 0$  吸收正功率 (实际吸收)

$P < 0$  吸收负功率 (实际发出)



#### ● $u, i$ 取非关联参考方向

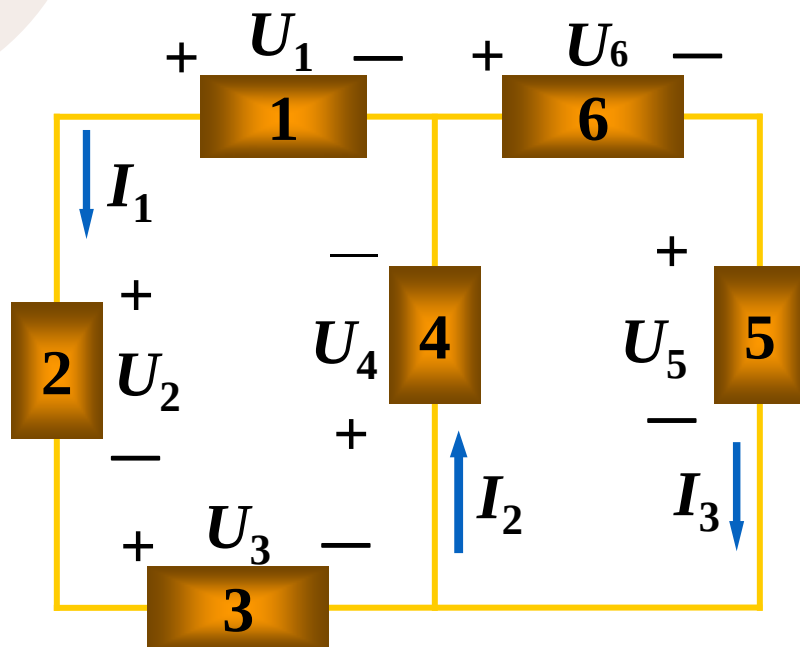
$P = ui$  表示元件发出的功率

$P > 0$  发出正功率 (实际发出)

$P < 0$  发出负功率 (实际吸收)

## 1.3 电功率和能量

例



已知:

$$U_1=1\text{V}, U_2=-3\text{V}, U_3=8\text{V}, U_4=-4\text{V}, \\ U_5=7\text{V}, U_6=-3\text{V}, I_1=2\text{A}, I_2=1\text{A}, I_3=-1\text{A}$$

求图示电路中各方框所代表的元件吸收或产生的功率。

解

$$P_1=U_1I_1=1\times 2=2\text{W} \text{ (实际发出)}$$

$$P_2=U_2I_1=(-3)\times 2=-6\text{W} \text{ (实际发出)}$$

$$P_3=U_3I_1=8\times 2=16\text{W} \text{ (实际吸收)}$$

$$P_4=U_4I_2=(-4)\times 1=-4\text{W} \text{ (实际发出)}$$

$$P_5=U_5I_3=7\times (-1)=-7\text{W} \text{ (实际发出)}$$

$$P_6=U_6I_3=(-3)\times (-1)=3\text{W} \text{ (实际吸收)}$$

对一完整电路，满足：总发出功率 = 总吸收功率



## 1.4 电路元件

### 1. 电路元件 → 电路中最基本的组成单元

#### ● 基本的理想电路元件

- **电阻元件**：表示消耗电能的元件
- **电感元件**：表示产生磁场，储存磁场能量的元件
- **电容元件**：表示产生电场，储存电场能量的元件
- **电压源和电流源**：表示将其它形式的能量转变成电能的元件



**注意**

如果表征元件端子特性的数学关系式是线性关系，该元件称为**线性元件**，否则称为**非线性元件**

## 1.4 电路元件

### 2. 集总参数电路 → 由集总元件构成的电路

- **集总元件：**假定发生的电磁过程都集中在元件内部进行
- **集总条件：**  $d \ll \lambda$



#### 注意

集总参数电路中 $u$ ,  $i$ 可以是时间的函数，但与空间坐标无关。因此，任何时刻，流入两端元件一个端子的电流等于从另一端子流出的电流；端子间的电压为单值量。

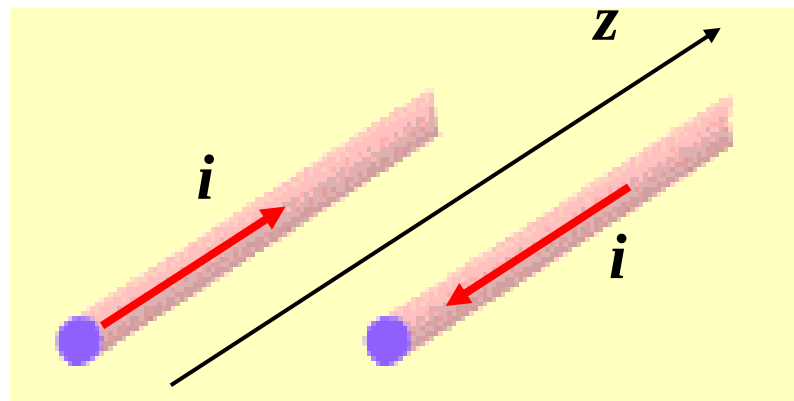
## 1.4 电路元件

例

两线传输线的等效电路

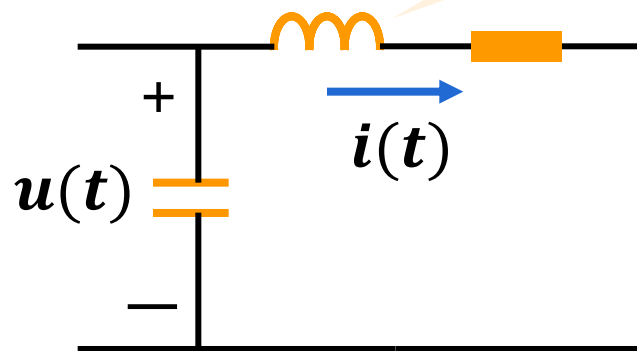
传输线长度  $l$

电磁波的波长  $\lambda$



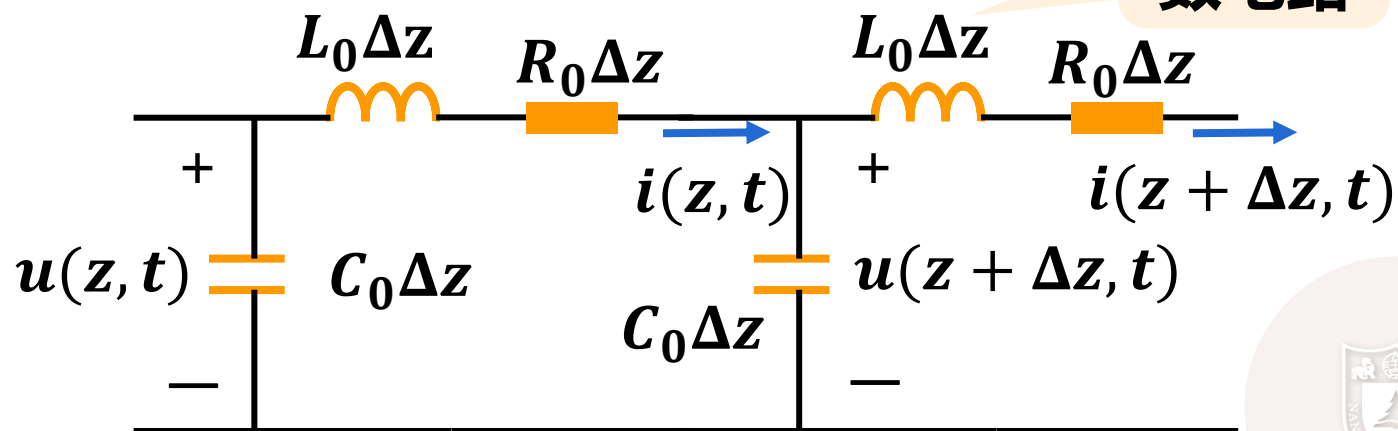
• 若  $l \ll \lambda$

集总参数电路



• 若  $l \approx \lambda$

分布参数电路



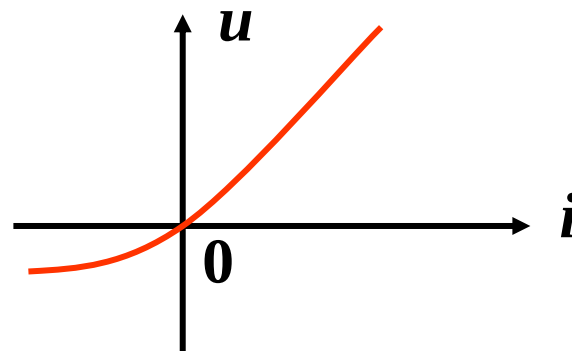
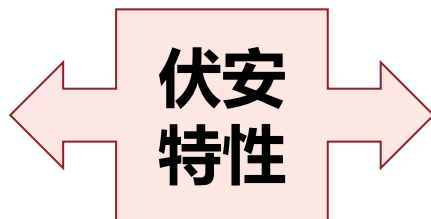
## 1.5 电阻元件

### 1. 电阻元件定义



对电流呈现阻力的元件。其特性可用  $u \sim i$  平面上的一条曲线来描述：

$$f(u, i) = 0$$



### 2. 线性时不变电阻元件



任何时刻端电压与电流成固定正比的电阻元件

#### ● 电阻符号

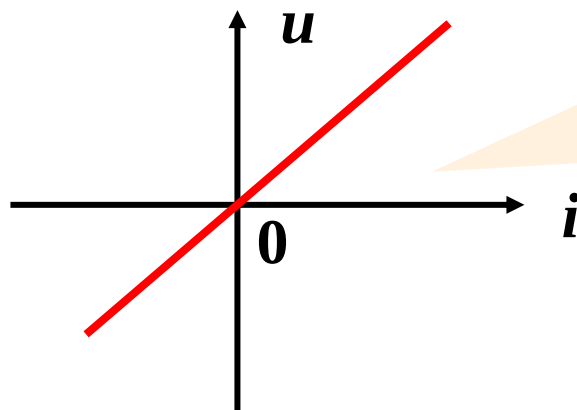


## 1.5 电阻元件

- $u \sim i$  关系  $\longrightarrow$  满足欧姆定律

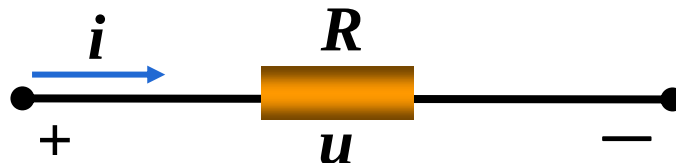
$$u = Ri \quad R = u/i$$

$$i = u/R = Gu$$



伏安特性为  
一条过原点  
的直线

$u, i$  取关联参考方向



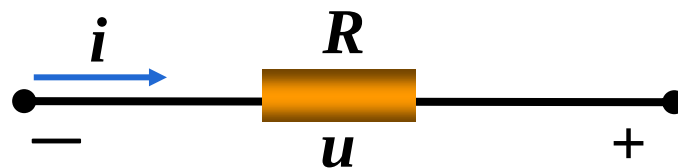
- 单位  $\longrightarrow$ 
  - $R$  称为电阻, 单位:  $\Omega$  (Ohm)
  - $G$  称为电导, 单位:  $S$  (Siemens)

## 1.5 电阻元件

### 欧姆定律

- ① 只适用于线性电阻 ( $R$  为常数)
- ② 如电阻上的电压与电流参考方向非关联, 公式中应冠以负号
- ③ 说明线性电阻是无记忆、双向性的元件

非关联参考方向



欧姆定律写为

$$u = -R i \quad i = -G u$$

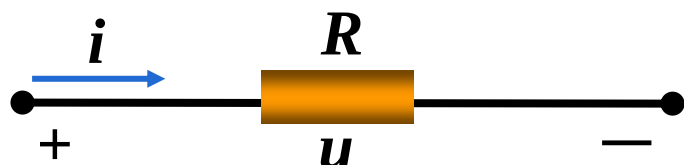
公式和参考方向必须配套使用!



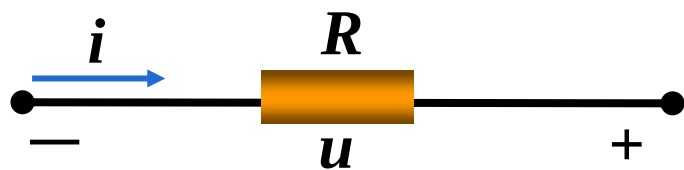
## 1.5 电阻元件

### 3. 功率和能量

#### ● 功率



$$p = ui = i^2 R = u^2 / R \quad (\text{实际吸收})$$



$$p = ui = (-Ri)i = -i^2 R = -u^2 / R \quad (\text{实际吸收})$$

电阻元件总是吸收（消耗）功率的

#### ● 能量



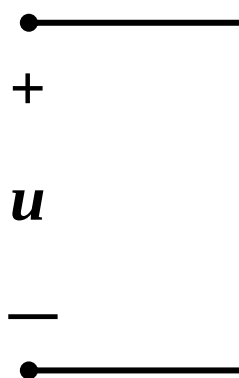
从  $t_0$  到  $t$  电阻消耗的能量：

$$W_R = \int_{t_0}^t p d\xi = \int_{t_0}^t u i d\xi$$

## 1.5 电阻元件

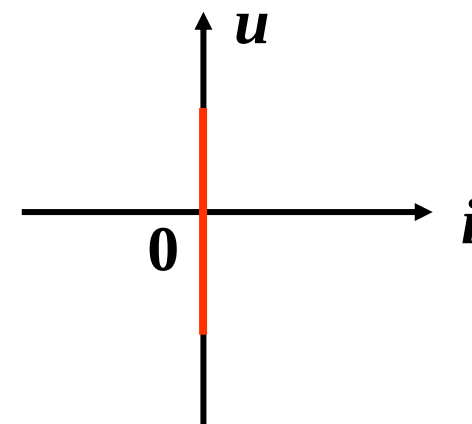
### 4. 开路与短路

- 开路

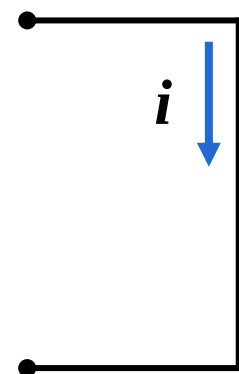


$$i = 0$$

$$\rightarrow R = \infty \text{ 或 } G = 0$$

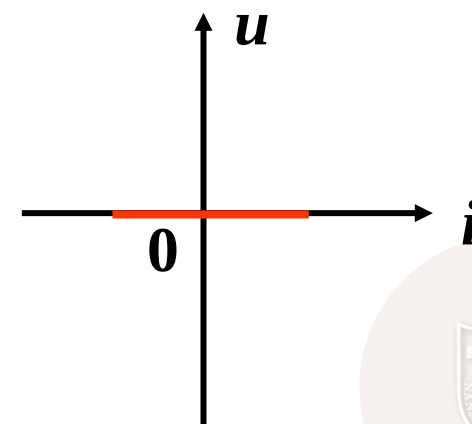


- 短路

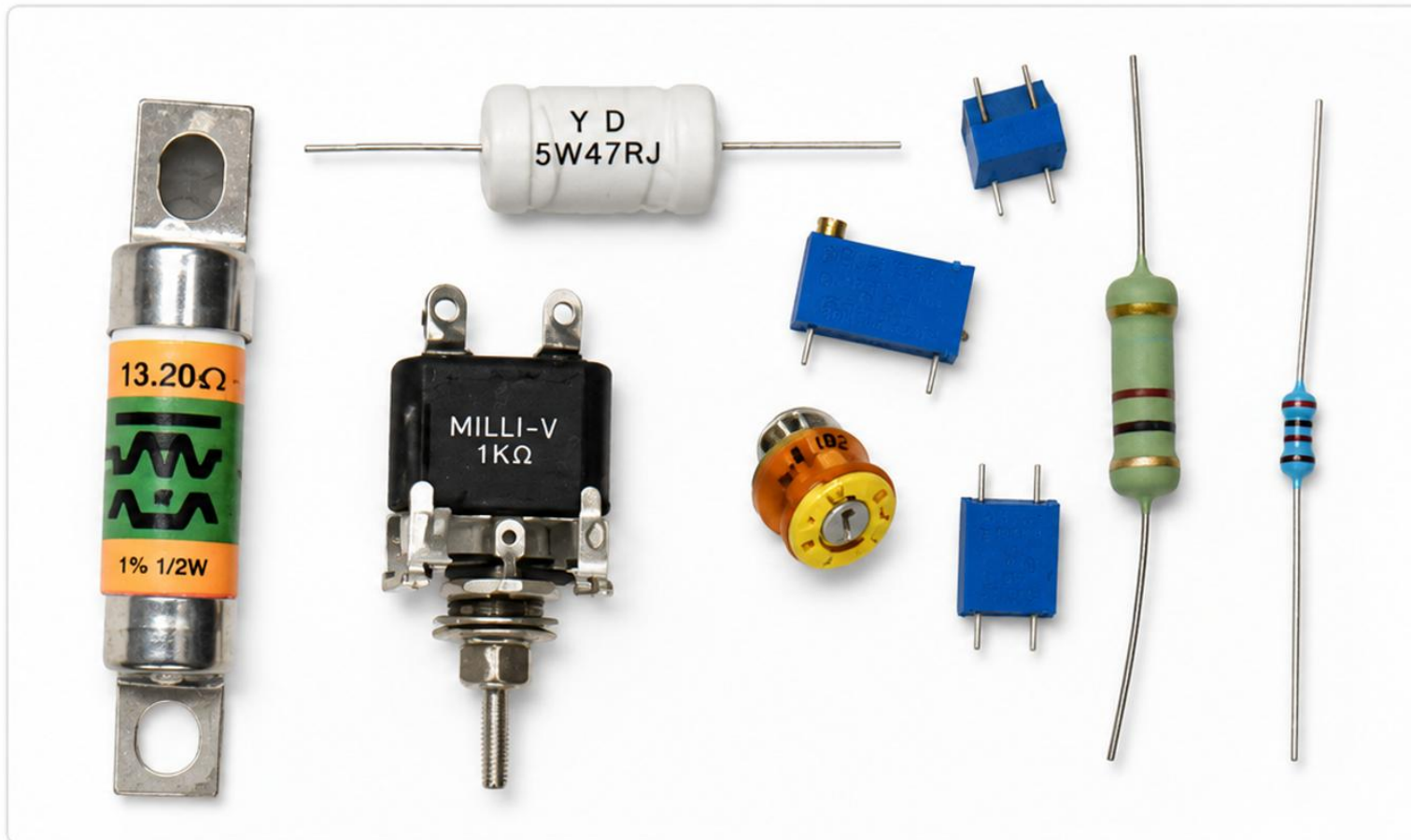


$$u = 0$$

$$\rightarrow R = 0 \text{ 或 } G = \infty$$



## 1.5 电阻元件



实际电阻器